

Лабораторная работа №8

TikZ — diagrams and drawings as code

Усман Траоре

05 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Освоение базовых возможностей **TikZ** для создания графических объектов в LaTeX:

- построение линий и фигур,
- работа со стилями и цветами,
- использование узлов (nodes),
- построение простых графов,
- анализ процесса компиляции TikZ-документов.

- документ успешно собран через `pdflatex`,
- автоматически подключены пакеты `tikz` и `pgf`,
- ошибок компиляции не возникло.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-1.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./tikz-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
```

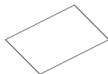
Рис. 1: Компиляция tikz-1.tex

- построены простые линии,
- использованы прямые соединения координат,
- фигуры отображены корректно.

Exercise 8.1 - Basic TikZ Drawing

Simple Lines and Shapes

Basic lines between points:



Lines with coordinates:



- загружены модули TikZ,
- корректно обработаны стили линий и цвета,
- PDF сформирован без ошибок.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-2.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-2.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./tikz-2.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
```

Рис. 3: Компиляция tikz-2.tex

- отображены стрелки, цветные линии, пунктиры,
- построены простые геометрические фигуры.

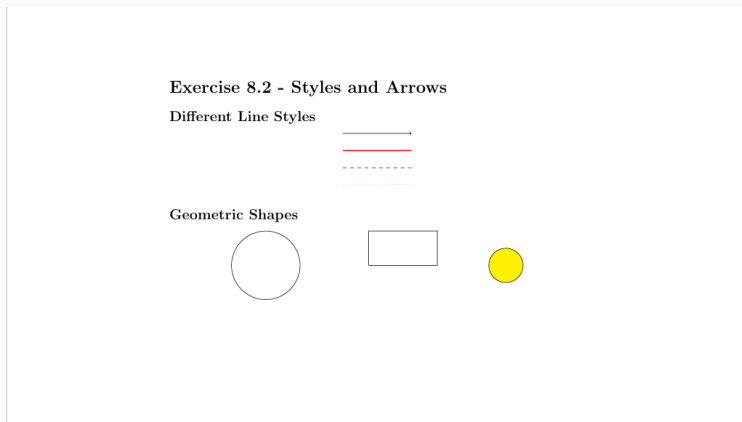


Рис. 4: Exercise 8.2

- успешно подключены шрифты и внутренние библиотеки TikZ,
- компилятор корректно обработал текстовые и математические узлы.

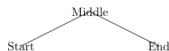
```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-3.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
 entering extended mode
 (./tikz-3.tex
 LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
 L3 programming layer <2025-09-02>
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
 (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revision.tex)))
```

Рис. 5: Компиляция tikz-3.tex

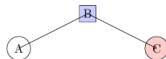
- отображены текстовые узлы,
- узлы с окружностями и прямоугольниками,
- математические выражения внутри фигур.

Exercise 8.3 - Nodes and Text

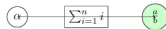
Basic Nodes



Nodes with Shapes



Mathematical Nodes



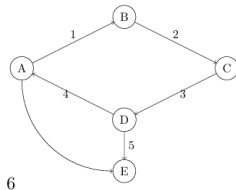
- все модули TikZ успешно загружены,
- PDF создан без предупреждений.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad tikz-4.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex tikz-4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./tikz-4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgf.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/utilities/pgfrcs.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-common.tex)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfutil-latex.def)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfrcs.code.tex
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/pgf.revision.tex))))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/basiclayer/pgfcore.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def))))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/pgf/systemlayer/pgfsys.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/systemlayer/pgfsys.code.tex
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/pgf/utilities/pgfkeys.code.tex
```

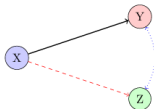
Рис. 7: Компиляция tikz-4.tex

- построен граф с вершинами A–E,
- рёбра имеют подписи,
- выполнен пример с разными типами линий.

Exercise 8.4 - Simple Graph



Graph with Different Edge Styles



- все `.tex` файлы успешно обработаны `pdflatex`,
- отсутствуют ошибки и критические предупреждения,
- TikZ корректно функционирует в конфигурации TeX Live,
- все изображения соответствуют ожидаемым результатам упражнений.

Итоги работы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены:

- основы языка построения графики **TikZ**,
- линии, кривые, стили, цвета и стрелки,
- создание и оформление узлов,
- построение простых графов,
- анализ и диагностика компиляции TikZ-документов.

Работа подтверждает корректную установку TikZ и TeX Live, а также успешное применение инструментов для построения графики в LaTeX.